BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐẠO HÀM

Hướng dẫn: mỗi câu bắt đầu bằng "Câu N." ở đầu dòng. Công thức viết trong dấu $...$. Mỗi phương án A. B. C. D. nằm trên một dòng.
Dòng "Đáp án:" là bắt buộc với câu trắc nghiệm. "Mức độ:" và "Lời giải:" có thể bỏ trống. Xóa phần hướng dẫn này khi dùng thật.

Câu 1. Đạo hàm của hàm số $y = x^3 - 2x$ tại $x = 1$ bằng:
A. 1
B. 3
C. -1
D. 2
Đáp án: A
Mức độ: Dễ
Lời giải: Ta có $y' = 3x^2 - 2$ nên $y'(1) = 3 \cdot 1^2 - 2 = 1$.

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. $(0; 2)$
B. $(2; -2)$
C. $(1; 0)$
D. $(0; 0)$
Đáp án: A
Mức độ: Trung bình
Lời giải: $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$, $y(0) = 2$.

Câu 3. Cho hàm số $y = x^2$. Xét các mệnh đề sau:
a) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$
b) Hàm số có đúng một điểm cực trị
c) Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ
d) Hàm số đã cho là hàm số lẻ
Đáp án: a-S, b-Đ, c-Đ, d-S

Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 + 1$ bằng bao nhiêu?
Đáp án: 1
Lời giải: Vì $x^2 \ge 0$ nên $y \ge 1$, dấu bằng xảy ra khi $x = 0$.

Câu 5. Chứng minh rằng hàm số $y = 2x + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.
Lời giải: Ta có $y' = 2 > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.